

चयापचय

23 सितंबर 2017

अंधे और हाथी

चयापचय एक सुंदर रूपक है। कति उसके नीचे के प्रश्न भनिन् हैं: क्या, किसके लिए, क्या टकिए रखने के लिए हम प्रयोग करते हैं? संसाधनों का उपभोग कौन करता है, अपशष्टि कौन उठाता है, परिवर्तन से लाभ कौन कमाता है? इस मेज के चारों ओर बैठे लोग — एक ऊर्जा-नीति शोधार्थी, एक पर्यावरण-अर्थशास्त्री, एक नगरीय साझा-संसाधन कार्यकर्ता और एक जैव-कलाकार — चयापचय को वभिनिन् पैमानों से देखकर समझने का प्रयास करते हैं। और सभी अंधे-और-हाथी की कथा से परिचित हैं: प्रत्येक हाथी के जसि भाग को छूता है, उतना ही देखता है।

हम पीटर मेन्ज़ेल की हंगरी प्लैनेट छाया-परियोजना से आरंभ करते हैं: संसार के वभिनिन् देशों के परिवारों का साप्ताहिक खाद्य-उपभोग पास-पास रखा हुआ। तुर्की का परिवार बाएँ, सूडान का परिवार दाएँ। भनिन् कार्बोहाइड्रेट-स्रोत, भनिन् प्रोटीन अनुपात। जब इसे ऊर्जा में अनूदित करते हैं, वही दृश्य उभरता है: कौन-से समाज कौन-सी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु? किसके लिए — बजिली, गर्मी, परिवहन? कनि क्षेत्रों में — उद्योग, आवास?

एक-संख्या वाले सूचक — यदि सब हमारी तरह जिएँ तो हमें 2.2 पृथ्वियाँ चाहिए — संप्रेषण-शक्ति में प्रबल है कति सूक्ष्मता मार देते हैं। बहुस्तरीय दृष्टिकोण वभिनिन् पैमानों पर भनिन्-भनिन् हस्तक्षेप-बद्धियों को दृश्य बनाता है। बजिली कुछ ईंधनों का स्थान ले सकती है, कति विमानन अब भी पेट्रोलियम पर निर्भर है। इन परतों को देखे बिना नीति बनाना — आँख बँधी हुई चाल चलना है।

क्या, किसलिए हम करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं — यह पूछना बड़ी प्राथमिकता है। और यदि इसे करते समय हम न्याय को केंद्र में रखे, तो हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं।

गालापागोस द्वीप इसका मूर्त उदाहरण है। WWF पारस्थितिकीय पदचिह्न-मापन चाहता है; शोधार्थी चयापचय-वश्लेषण का सुझाव देते हैं। पाँच सौ लोगों का द्वीप, नब्बे प्रतिशत संरक्षण में, समस्त ऊर्जा टैकर-जहाज़ों से आती है। मानक पदचिह्न-मापन एक सरल परिणाम देता है: एकाकी द्वीप की समस्या। कति चयापचय-वश्लेषण एक भनिन् यथार्थ उघाड़ता है: आयातित पेट्रोलियम पर्यटकों के पास जाता है, धन द्वीप पर नहीं रहता, स्थानीय जनसंख्या वसितार नहीं कर पाती क्योंकि संरक्षण-दरजे से बँधी है। भनिन् पद्धति, भनिन् राजनीतिक यथार्थ। नषिकर्ष: कलूज-प्रतमिन के बदले बहु-द्वितीय प्रवास का सुझाव। पद्धति निर्धारित करती है कि क्या दृश्य बनेगा।

अंतर्विषयी संवाद में हम बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं। प्रत्येक अपनी वधि की भाषा बोलता है, अपने सम्मेलनों में जाता है, अपनी पत्रिकाओं में लिखता है। अकादमिक संसार धीरे-धीरे एक बंद चक्र बन गया है — वही लोग, वही सम्मेलन, वही भाषण। इस चक्र को तोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं, कलाकारों, वभिनिन् अभ्यासों के लोगों से मलिना आवश्यक है। अकादमिक भाषा को सरल बनाना, कति सरल बनाते हुए जटिलता न खोना — यह संतुलन कठिन है, परंतु अनिवार्य।

और यहाँ एक व्यक्तिगत यात्रा भी है। सऊदी अरब में बड़े होना — बचपन में संसाधनों की असमानता, लैंगिक दबाव को देखना — फरि स्वीडन में टकिऊ विकास पढ़ना, बार्सिलोना में ऊर्जा-नीतिपर अनुसंधान करना, इक्वाडोर से दक्षिण अफ्रीका तक परियोजनाएँ चलाना। चयापचय केवल वश्लेषणात्मक ढाँचा नहीं; जीवन स्वयं चयापचयात्मक है — कहाँ से कहाँ बहते हैं, कौन-सी ऊर्जा कहाँ खर्च करते हैं, स्वयं को कहाँ पुनरुत्पादित करते हैं।

पर्यावरणीय संघर्ष और न्याय

पर्यावरण-न्याय चयापचय का राजनीतिक मुखौटा है। ऊपर से नीचे थोपी जाने वाली परियोजनाएँ — बाँध, खदानें, नगरीय पुनर्निर्माण — स्थानीय समुदायों को भनिन्-भनिन् रूप से प्रभावित करती हैं। प्रभावित लोग भनिन् शब्दावलियों में, कति एक साझा प्रतिरोध से असहमत होते हैं: अर्जुनियों से, प्रदर्शनों से, न्यायालय-प्रक्रियाओं से। गेज़ी पार्क ने इस भाषा को सबके लिए सुगम बनाया: पहले पर्यावरणीय संघर्ष समझाने में लंबा समय लगता था, बाद में लोग तुरंत समझते हैं।

गेज़ी पार्क हमारे जीवन को सरल बनाने वाली एक वस्तु बन गया। जब हम पर्यावरणीय संघर्ष की बात करते हैं, लोग अब बहुत आसानी से समझ जाते हैं।

कति यहाँ एक तनाव है। यह काम लिखने से, अकादमिक लेखों से नहीं होगा। हम इतना लिखते हैं — पढ़ता कौन है? दृश्य भाषा, इतिहास भर में, लिखित और मौखिक से अधिक प्रबल रही है। कला, दृश्यता का संप्रेषण में भिन्न प्रभाव है। NASA के जलवायु-चलचित्र, एक बलिबोर्ड, एक रेडियो-कार्यक्रम — ये भिन्न माध्यम हैं कति एक ही प्रश्न पूछते हैं: ज्ञान को कैसे ले जाएँ? जब तुर्की के पर्यावरणीय संघर्षों का मानचित्र बनता है, समग्र दृष्टि व्यक्त को समझ की ओर ले जाती है — बखिरे लेखों से भिन्न, एक ही दृश्य प्रस्तुति पूरा चित्र दिखाती है।

पर्यावरण-अर्थशास्त्र में भी अंतरविषयी कार्य सरल नहीं। अर्थशास्त्र-वर्षाग मुख्याधारा के अमेरिकी पाठ्यक्रमों से पढ़ाते हैं; अंतरविषयी डॉक्टरेट वालों को नौकरी-बाज़ार में कठिनाई आती है। शिक्षा-स्तर पर सुधार धीमा है, कति अनुसंधान-संस्कृति तेज़ी से बदल सकती है। यदि आपके पास सशक्त मुख्याधारा-संदर्भ है — जैसे बोगाज़िची अर्थशास्त्र — तो आप अंतरविषयी कार्य कर सकते हैं। अन्यथा आप तंत्र से बाहर रह जाते हैं।

नगरीय चयापचय का अनुसंधान एक और परत है। नगर बाहरी आवक पर निर्भर है — ऊर्जा, खाद्य, जल, सामग्री। भीतरी दक्षता-सुधार सीमिति है, संरचनात्मक निर्भरता बाहरी है। इस्तांबुल बीस मिलियन लोगों का नगर है — क्या वह स्वयं को पाल सकता है? हम नहीं जानते। कति इतिहास में एक काल था जब वह यह कर सकता था, और यह महत्वपूर्ण ज्ञान है। समस्त तुर्की के पर्यावरणीय संघर्षों का मानचित्र बनाने पर — खदानें, बाँध, ताप-वदियुत संयंत्र, नगरीय पुनर्निर्माण-परियोजनाएँ — देश के चारों ओर सैकड़ों संघर्ष-बिंदु दिखाई देते हैं। प्रत्येक अपने स्थानीय संदर्भ में सार्थक है, कति समग्रता में देखने पर एक साझा पैटर्न उभरता है: ऊपर से नीचे संसाधनों का पुनर्वितरण, स्थानीय समुदायों का प्रतिरोध, और उस प्रतिरोध का दमन।

व्यक्तिगत कथाएँ भी समानांतर हैं: पक्षी-दर्शन से आरंभ करके पशु-चिकित्सक बनने की इच्छा, फरि जीवविज्ञान, फरि अर्थशास्त्र, फरि पर्यावरण-अर्थशास्त्र, फरि पर्यावरण-न्याय — समस्त जीवन विधाओं के बीच भ्रमण। डाइवगि से शुरू हुआ एक जुनून बोज़काआदा में तुर्की के वैज्ञानिक अभिलेखों के लिए सीप-सूचीकरण के अभ्यास में बदलता है। नज्मि जजिआसा वैज्ञानिक योगदान में परिवर्तित होती है, कति यह रूपांतरण कभी पूर्ण-नियोजित नहीं।

क्या करूँगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने जिया।

एक धीमा सामाजिक

गेज़ी से पहले साझा-संसाधन समूह विभिन्न आंदोलनों के बीच सेतु बनाते थे — सार्वजनिक विश्वविद्यालय, असुरक्षित श्रम, पारस्थितिकी, खाद्य, सार्वजनिक स्थान। चार-पाँच मंच आयोजित हुए। फरि गेज़ी आया और एक क्षण में सब-कुछ एक साथ आ गया। कति उसके बाद एक परमाणुकरण हुआ। हम कणित हो गए, बखिर गए। अवसाद, करियर, परिवार बसाना — सामूहिक ऊर्जा से व्यक्तिगत पीछे हटना। कति इस बखिराव से कुछ नया फूटा: Dürütük — प्रतिरोधी उत्पादक और उपभोक्ता सहकारी। नाम ही कार्यक्रम है: प्रतिरोध-केंद्रित खाद्य-राजनीति।

Dürütük का अभ्यास सरल है कति कठिन: प्रति सप्ताह स्थानीय उत्पादकों से ऑर्डर, प्रति सप्ताह वितरण, प्रति सप्ताह श्रम। बीस-पच्चीस लोगों की समन्वय-टीम, ढाई-तीन सौ परिवारों का जाल। बेयोग्लु में एक स्थान — Dünya Mekan — एक साथ वितरण-केंद्र, मिलने का स्थान, प्रदर्शनी-स्थान। दो वर्ष से अधिक से हर सप्ताह, बलपूर्वक कति नरितर।

हम हर सप्ताह ऑर्डर देते हैं, मुश्किल से। हर सप्ताह कोई जाता है, खरीदारी होती है, हर सप्ताह वितरण होता है। मुश्किल से।

दक्षता को अस्वीकार किया जाता है — सचेत रूप से। चार लोग साप्ताहिक कार्य कर सकते हैं कति अधिक लोगों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि विषय रसद नहीं, पुनः-सामाजिकीकरण है। गेज़ी द्वारा प्रदान की गई बगल-में-होने की नरितरता, उस सामाजिकता का बने रहना। श्रम साझा है, कार्य घूमते हैं, श्रेणीबद्धता संस्थागत नहीं होती। बाज़ार-दबाव अब भी है कति इसके बावजूद।

मूल्य का प्रश्न जटिल है। ढाई-तीन सौ लोगों के साथ आप सुपरमार्केट के मूल्य से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कति न्यायसंगत मूल्य भिन्न तर्क से तय होता है: उत्पादक से संवाद, ऋतु-निर्भरता, श्रम का वास्तविक मूल्य। मेहमेत चाचा और उनकी पत्नी जेमीले जब वर्षा में काम नहीं कर पाते, उन्हें केवल मूल्य से नहीं आँका जा सकता। इसके अतिरिक्त उत्पादक स्वयं आक्रमण के अधीन हैं — कृषि-भूमि खेतों में है, पर्यावरणीय स्थितियाँ बगिड़ रही हैं। यह बाज़ार-तर्क से परे एक राजनीतिकता रचना है।

एक वृद्ध का भी प्रश्न है। Dürütük बढ़ना नहीं चाहता — सचेत रूप से। अधिक बढ़ना गहराई खोना है। टिकाऊ दीर्घकालिक निकटताएँ बनाना, संबंध की मोटाई बनाए रखना — ये पैमाने के बढ़ने पर कमजोर होते जाते हैं। अनविद्य दक्षता अभ्यास को मार देती है। इसलिए वह छोटा रहता है, कति छोटेपन में एक घनता है। İzler समूह के साथ — कलाकारों के साथ — सहयोग होता है; हाथ-छपाई प्रचार-सामग्री बनती है। सब-कुछ हाथ से, आमने-सामने, धीमे।

Dürütük के पीछे मूल संघर्ष है: उत्तरी वनों का प्रतिरोध, यदकिले बोस्ताने — सदियों पुराने नगरीय बाग ध्वंस के खतरे में — पयिलेपाशा बोस्तानी, मीमार सनिन का सोलहवीं सदी का मस्जिद-बाग आठ सौ मिलियन डॉलर की नगरीय पुनर्निर्माण परियोजना की छाया में। खाद्य-संप्रभुता, नगरीय साझा संसाधन, पर्यावरण-संघर्ष — सब एक-दूसरे में बुने हुए, पारस्थितिकी का अंग।

आर्थिक क्षेत्र, पर्यावरण, सामाजिकीकरण — सब एक-दूसरे में बुने हैं। पारस्थितिकी का अंग।

सूक्ष्म से स्थूल तक

एक जैव-कलाकार सूक्ष्मदर्शी में देखे हुए को बड़ा करती है। जैव-दीप्तमिन जीवाणु — क्या वे भय से प्रकाश छोड़ते हैं, प्रजनन के लिए, छपिने के लिए, यह वैज्ञानिक भी नहीं जानते। तेनेरीफ़े में संयोग से मिला हुआ एक ऑक्टोपस का अंडा — कसि प्रजातिका है, क्या काम करता है, अज्ञात। कति अवश्य ही वर्षों के विकास के परिणामस्वरूप वहाँ रखने हेतु बनाया गया है। यह वाक्य न जानने के मूल्य की स्मृति है। मानवीय परिप्रेक्ष्य बीच में फँसा है — हम बहुत छोटा नहीं देख पाते, बहुत बड़ा समझ नहीं पाते। उपकरण — सूक्ष्मदर्शी, गूगल अर्थ, उपग्रह-चित्र — हमारी अनुभूतिका वसितार करते हैं कति प्रत्येक वसितार नया अज्ञात खोलता है।

सूक्ष्म और स्थूल संसार की समानता वसिमयकारी है: कोशिका की आंतरिक संरचना और नगर के मानचित्र के बीच, पत्ती की शरि के शाखाकरण और नदी-डेल्टा के बीच, वही पैटर्न दोहराए जाते हैं। चयापचय हर पैमाने पर काम करता है — एक कोशिका से महानगर तक।

प्रकृति में मुझे सबसे अधिक प्रभावित करने वाली वस्तु उसकी आकस्मकता, अज्ञेयता और प्रत्यक्षता है।

वैज्ञानिक पुनरावृत्ति से मोहित होना खो सकते हैं। कला उसे लौटाती है — भिन्न प्रस्तुति-रूपों से, भिन्न दृष्टिकोणों से। जब एक जीवविज्ञानी कोशिका को हजारवीं बार देखता है तो वह उसे देखता नहीं; जब एक कलाकार उसे काँच और प्रकाश से पुनर्निर्मित करता है, सब उसे पहली बार देखते हैं। यह एक पुनः-मोहन है — सौंदर्य-अनुभव के माध्यम से ज्ञान की पुनर्जागृति।

सामग्री की नैतिकता भी एक चयापचय-प्रश्न है: प्लास्टिक को प्राकृतिक विधियों से कैसे उत्पन्न करें? ग्लिसरीन, सरिका, जैव-वधितनशील बंधक — कति प्राकृतिक विकल्प भी कृत्रिम लगते हैं। कला स्वयं भी एक चयापचय-चक्र है: आवक (ज्ञान, सामग्री, अनुभव) रूपांतरित होती है, जावक (कृति, प्रदर्शनी, संवाद) उभरती है, अपशष्टि भी अपरिहार्य है।

MIT में जैव-कला कार्यक्रम में काम करना, अमेरिकी विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में मासिक भ्रमण, जीवविज्ञानियों के साथ टीम-कार्य — यह सहयोग स्वयं भी चयापचय है। वैज्ञानिक शिल्प को खोजते हैं, कलाकार जैविक अवलोकन को। कभी-कभी वैज्ञानिक सरल बातें नहीं सोच पाते या वे वस्तुएँ नहीं देख पाते जिन्हें हम सहज मानते हैं। और इसका विलोम भी सत्य है: कलाकार प्रयोगशाला के बाहर ऑक्टोपस-अंडे तक पहुँच नहीं पाता। यह पारस्परिक प्रवेश — एक-दूसरे के संसार में जाना — अंतर्विषयी कार्य का वास्तविक अर्थ है।

चक्रीयता का भ्रम

संयुक्त राष्ट्र का विकास-तंत्र अब चक्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक समावेशन कहता है। कति उसके नीचे की मान्यता पर प्रश्न नहीं उठता: क्या एक बंद चयापचय-तंत्र संभव है? ऊष्मागतिकी के नियम इसकी अनुमति नहीं देते — प्रत्येक रूपांतरण में ऊर्जा-हानि है, एन्ट्रॉपी बढ़ती है। मुख्यधारा अर्थशास्त्र ने 1950 के दशक से ऊष्मागतिकी-चिंतन त्याग दिया है; पीढ़ियाँ चक्रीय अर्थव्यवस्था की शिक्षा पाती हैं कति ऊष्मागतिकीय सीमाओं को समझे बनि।

चयापचय अनिवार्य रूप से एक खुला तंत्र है। उसकी आवक है, जावक है, अपशष्टि है। इसे बंद करना संभव नहीं, कति प्रवाह को धीमा करना, न्यायसंगत रूप से बाँटना, अपशष्टि को कम करना संभव है। यहाँ हम पुनः Dürütük के अभ्यास पर लौटते हैं: एक धीमा सामाजिक चयापचय — खाद्य के माध्यम से, स्थानीय, नकित, संबंध-आधारित उपभोग-व्यवहार।

यह काम लिखने से नहीं होगा। इसलिए दृश्य पक्ष का सशक्तीकरण अति महत्वपूर्ण है।

कति दृश्य भाषा भी अकेले पर्याप्त नहीं। यदि उसके पीछे गहन साहित्य, अनुसंधान, संचित ज्ञान न हो, दृश्य भी हवा में रह जाते हैं। सरल संदेशों की संप्रेषण-शक्ति प्रबल है कति यदि पीछे इतना साहित्य न हो तो गहराई खो जाती है। दोनों एक साथ: स्तरीय विश्लेषण और सुगम दृश्य-भाषा। अंधे प्रत्येक हाथी के एक भाग को छूते हैं; कति जब सब एक साथ देखते हैं, हाथी प्रकट होता है।

और यह भी: स्थितियाँ बगिड़ रही हैं। 2011 में इस्तांबुल की लोकप्रियता के शिखर पर पारस्थितिकीय अर्थशास्त्र सम्मेलन हुआ — अब बजट सीमिति है, चिंता है, बलिकूल अच्छा नहीं। ये बैठके स्वयं — बैठना, बात करना, साँस लेना, बगल-में-होना — स्थितियों के बावजूद एक हठ है। चयापचय के मूल अर्थ पर लौटें तो: जीवित रहने के लिए रूपांतरण; रूपांतरण के लिए ग्रहण और दान। और एक नैतिक प्रश्न हवा में लटका रहता है: चयापचय केवल क्या टिकाऊ है? नहीं, बल्कि मनुष्यों को अन्य जीवों के साथ कैसे जीना चाहिए? का प्रश्न भी। चयापचय रूपक विशेष राजनीतिक प्रतिध्वनियों रखता है — क्या श्रेणीबद्धता-रहति तंत्र की कल्पना की जा सकती है? भूगर्भीय

परतों जैसी स्तरीय संरचनाएँ, या अराजकवादी चयापचय? तकनीकी कार्य करते समय इन नैतिक-राजनीतिक आयामों को दृष्टि में रखना, उन्हें आलोचनात्मक अनुसंधान का अंग बनाना आवश्यक है।

यह वार्तालाप भी एक चयापचय है — ज्ञान, अनुभव, भाव का आदान-प्रदान। धीमा, हठीला, क्रॉस-दशा वाला। सामाजिक-पारस्थितिकीय चयापचय को सम्मिलित करता दृष्टिकोण birbuçuk की चयापचय-शय्या है — वह ढाँचा जिसमें हम बैठते हैं, वह वायु जो हम साँस लेते हैं, वह

अनुभव जो हम पचाते हैं।